

MODUL PENGAJARAN KULIAH

Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management)

Strategi Integrasi Proses, Manajemen Ketidakpastian, Teknologi Enabler, dan
Optimasi Kinerja Global

BENI ASLLANI • UNIVERSITY OF TENNESSEE AT CHATTANOOGA

Rantai Pasok Vs Rantai Nilai

Perbedaan Paradigma

Sering kali istilah ini digunakan bergantian, namun fokus strategis keduanya sangat berbeda secara fundamental di era modern.

Rantai Nilai (Value Chain)

Berorientasi pada ****permintaan pelanggan****. Setiap proses menambah nilai kegunaan guna memberikan kepuasan maksimal pada pengguna akhir.

Rantai Pasok (Supply Chain)

Berorientasi pada ****penyediaan fisik****. Aktivitas operasional untuk mengalirkan bahan baku ke manufaktur hingga produk sampai ke ritel.



Contoh: Pada rantai pasok Denim Jeans, konversi dari serat kapas mentah menjadi produk bernilai estetika tinggi di toko ritel premium.

Ketidakpastian & Efek Bullwhip

Fenomena Amplifikasi Informasi

****Bullwhip Effect**** terjadi ketika perubahan kecil pada permintaan konsumen akhir menghasilkan fluktuasi yang sangat besar di tingkat produsen hulu.

-  **Akurasi Rendah:** Estimasi peramalan yang bias di setiap level.
-  **Lead Time Panjang:** Jeda waktu pengiriman memicu kepanikan stok.
-  **Batch Ordering:** Pemesanan massal berkala merusak stabilitas produksi.
-  **Fluktuasi Harga:** Diskon besar memicu lonjakan order buatan.

Rantai Perambatan Efek

Ritel: Fluktuasi Permintaan Ringan ($\pm 5\%$)



Distributor: Penumpukan Stok Pengaman ($\pm 15\%$)



Manufaktur/Pemasok: Lonjakan Order Ekstrem ($\pm 40\%$)

Teknologi Enabler Rantai Pasok

 Sistem otomasi gudang dan robot RFID

Transformasi Digital SCM 4.0

Teknologi modern menghilangkan hambatan visibilitas informasi di sepanjang rantai nilai bisnis global secara *real-time*.

 **RFID & Sensor IoT:** Mengirimkan data produk dan lokasi tanpa kontak fisik secara instan.

 **EDI & Cloud SCM:** Pertukaran dokumen bisnis antar-komputer real-time global.

 **Analitik Prediktif:** Algoritma AI mendeteksi perubahan tren permintaan secara proaktif.

Evolusi SCM: Push Vs Pull System



Sistem Tradisional (Push)

Produksi dijalankan berdasarkan ****peramalan jangka panjang**** dan menumpuk inventori di gudang ritel.

****Risiko:**** Biaya penyimpanan sangat tinggi dan potensi stok kedaluwarsa atau tidak laku.



Sistem Modern (Pull)

Produksi baru digerakkan setelah adanya ****pesanan riil**** dari pelanggan akhir di lapangan.

****Keuntungan:**** Kapasitas pergudangan sangat efisien (*low inventory*) dan responsif tinggi.



Kasus E-Automotive

Konfigurasi kustom mobil via internet. Meminimalkan stok diler dan memproduksi model secara presisi.

****Hasil:**** Pengurangan unit tak laku hingga 40% secara global.

Integrasi & CPFR

Sinergi Kolaborasi Multi-Perusahaan

****CPFR**** *(Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment)* adalah model kerja sama untuk menyelaraskan peramalan permintaan dalam satu rencana tunggal.

-  **Kepercayaan Bersama:** Menghapus silo antar perusahaan hulu dan hilir.
-  **Transparansi POS:** Membagikan data titik penjualan (*Point-of-Sale*) langsung ke pabrikan.
-  **Perencanaan Bersama:** Menghindari overproduksi dan *out-of-stock* mendadak.

30%

Pemotongan Biaya Logistik

Rata-rata reduksi biaya operasional logistik global bagi korporasi yang menerapkan integrasi CPFR penuh berbasis cloud.

Strategi Pengadaan & Alih Daya



Kemitraan Strategis

Memilih antara **Single Sourcing** (fokus kualitas & koordinasi erat) atau **Multi Sourcing** (mengurangi risiko kegagalan pasokan).



Core Competencies

Melakukan **Outsourcing** pada aktivitas non-inti (seperti logistik kargo 3PL) agar perusahaan tetap fokus pada inovasi produk utama.



E-Procurement & Auctions

Menggunakan platform digital dan **Reverse Auction** (Lelang Terbalik) di mana pemasok saling bersaing menawarkan harga terendah.

Manajemen Distribusi & Pergudangan

Metode Distribusi Kecepatan Tinggi

Fungsi gudang modern kini bertransisi dari tempat penyimpanan pasif menjadi simpul aliran cepat (*Flow-Through Facilities*).

-  **Cross-Docking:** Memindahkan produk langsung dari truk penerimaan ke truk pengiriman tanpa disimpan di rak.
-  **Vendor-Managed Inventory (VMI):** Pemasok bertanggung jawab memantau stok dan memicu pesanan otomatis.
-  **Postponement:** Penundaan perakitan akhir produk hingga order spesifik diterima di pusat distribusi.

 Jejaring truk distribusi logistik modern

Analisis Komparatif Moda Transportasi

Moda	Karakteristik Utama	Kelebihan	Kelemahan	Aplikasi Terbaik
Kereta Api	Volume besar, densitas tinggi	Biaya rendah per ton	Kurang fleksibel, lambat	Batu bara, komoditas curah
Truk (Road)	Poin-ke-poin, fleksibilitas tinggi	Akses langsung, andal	Lebih mahal untuk jarak jauh	Barang ritel, makanan segar
Udara (Air Freight)	Kecepatan tinggi, paket ringan	Sangat cepat, keamanan tinggi	Sangat mahal, kapasitas terbatas	Komponen chip, obat kritis
Kapal (Water)	Pengiriman global, kontainer	Biaya termurah per mil laut	Sangat lambat, kendala cuaca	Perdagangan lintas negara
Intermodal	Kombinasi multimoda	Optimalisasi biaya & waktu	Koordinasi transfer kompleks	Distribusi global terpadu

Metrik Kinerja & Model SCOR

Kerangka Kerja SCOR (Process Model)

Model standar industri untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan efektivitas proses rantai pasok.

1. Plan (Perencanaan)

Penyusunan strategi suplai demand.

2. Source (Pengadaan)

Pembelian bahan baku dan relasi vendor.

3. Make (Produksi)

Transformasi produk ke kondisi siap pakai.

4. Deliver (Distribusi)

Siklus pengiriman ke tangan konsumen.

KPI Perputaran Inventori (Studi Kasus)



Rumus Utama: ****Inventory Turns**** = COGS / Rata-rata Nilai Agregat Inventori

Rantai Pasok Global Modern

Landed Cost & Hambatan Geopolitik

Mengelola rantai pasok lintas benua mewajibkan pemahaman komprehensif terhadap ****Landed Cost**** (total biaya produksi, bea cukai, asuransi kargo, dan pajak pertambahan nilai sampai di titik tujuan).

Risiko baru pasca-pandemi dan isu geopolitik mempercepat diversifikasi rute dagang, perlunya kepatuhan regulasi keamanan 24 jam ketat, serta penguatan ketahanan operasional.

Ada Pertanyaan?

Terima kasih atas partisipasi aktif Anda dalam modul pengajaran hari ini.



E-mail Akademik

asllani-office@utc.edu



Situs Modul

utc.edu/management-scm



Buku Referensi

Operations Management 5th
Ed.

Image Sources



<https://www.newasiagarment.com/wp-content/uploads/2026/03/1266546.jpg>

Source: www.newasiagarment.com

 Thumbnail
for pal-
robotics.com

<https://pal-robotics.com/wp-content/uploads/2022/06/06-Banner-2022-StockBot-warehouse-RFID-inventory-tracking-730x365.jpg>

Source: pal-robotics.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/071/522/962/large_2x/global-logistics-and-transportation-network-cargo-containers-trucks-and-airplanes-at-sunset-signifying-worldwide-shipping-distribution-and-trade-photo.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://cdn.prod.website-files.com/664721e805427057e164d9b1/69c63ede0962afe0efa405b3_Port%20Congestion%20in%20Shipping%20%26%20Logistics.png

Source: www.reloadlogistics.com